Câu 1. *(*4,0 điểm*) Xây dựng cây quyết định để đưa ra luật phù hợp*

Độ tuổi	Thu nhập	Học vấn	Tình trạng hôn nhân	Mua xe
Trẻ	Cao	Đại học	Độc thân	Có
Trung niên	Thấp	Sau ĐH	Đã kết hôn	Không
Cao tuổi	Trung bình	THPT	Đã kết hôn	Có
Trẻ	Trung bình	Đại học	Đã kết hôn	Có
Trung niên	Cao	THPT	Độc thân	Không
Cao tuổi	Cao	Đại học	Đã ly hôn	Có
Trẻ	Thấp	THPT	Độc thân	Không
Trung niên	Trung bình	Sau ĐH	Đã kết hôn	Có

Quyết định Mua xe là "Có" hoặc "Không" phụ thuộc vào 4 yếu tố:

- *Độ tuổi,*
- *Thu nhập,*
- *Học vấn,*
- *Tình trạng hôn nhân*

Cho bảng quan sát bên cạnh:

1.1. (3.0đ) Hãy xây dựng cây định danh cho bảng dữ liệu trên, sử dụng thuật giải Quinland?
1.2. (1.0đ) Rút luật từ cây quyết định trên và cho biết quyết định Mua xe của một người ở độ tuổi = Trẻ, thu nhập = Trung bình, Học vấn = Sau ĐH, tình trạng hôn nhân = Độc thân?

Câu 2. (3,0 điểm) *Biểu diễn và suy luận tri thức*
Cho các ký hiệu và luật dẫn như sau:
a: Trời mưa; b: Đường trơn; c: Xe chạy chậm; d: Có tai nạn giao thông; e: Trời tối; f: Đèn giao thông hỏng; p: Kẹt xe

- ***Luật 1:*** *Nếu trời mưa thì đường trơn: $a \rightarrow b$*
- ***Luật 2:*** *Nếu đường trơn thì xe chạy chậm: $b \rightarrow c$*
- ***Luật 3****: Nếu xe chạy chậm và trời tối thì có tai nạn giao thông: $(c \wedge e) \rightarrow d$*
- ***Luật 4:*** *Nếu có tai nạn giao thông hoặc đèn giao thông hỏng thì sẽ kẹt xe: $(d \vee f) \rightarrow p$*
- ***Luật 5:*** *Nếu trời tối thì đèn giao thông dễ hỏng: $e \rightarrow f$*

Sử dụng thuật toán Vương Hạo chứng minh nếu trời mưa và trời tối, thì sẽ có kẹt xe, tức là $a \wedge e \rightarrow p$?

Câu 3. (2,0 điểm) *Phân cụm dữ liệu với K-means*

Điểm	A	B	C	D	E	F
X	1	2	4	5	3	6
Y	2	1	5	4	3	8

Sử dụng giải thuật K-means hãy phân các điểm sau thành 2 cụm với giả định các trung tâm ban đầu của các cụm được cho bởi: Cluster 1: A(1,2), Cluster 2: D(5,4)

Câu 4. (1,0 điểm) *Mạng Nơ ron nhân tạo*
*Hãy xác định kích thước đầu ra của Layer 1, kích thước của đầu vào là 3*224*224*

```
from torch import nn
class ImageClassifier(nn.Module):
    def __init__(self,num_class):
        super().__init__()
        self.model = nn.Sequential(
            #### Convolutional Layers
            # Layer 1:
            nn.Conv2d(3, 96, kernel_size=(11, 11), stride=(4, 4)),
            nn.ReLU(),
            nn.BatchNorm2d(96),
            nn.MaxPool2d(2, 2), # End of Layer 1
            ...
        )
        self.num_class = num_class
    def forward(self, x):
        return self.model(x)
```

Câu 1. *(*4,0 điểm*) Xây dựng cây quyết định để đưa ra luật phù hợp*

Độ tuổi	Thu nhập	Học vấn	Tình trạng hôn nhân	Mua xe
Trẻ	Cao	Đại học	Độc thân	Có
Trung niên	Thấp	Sau ĐH	Đã kết hôn	Không
Cao tuổi	Trung bình	THPT	Đã kết hôn	Có
Trẻ	Trung bình	Đại học	Đã kết hôn	Có
Trung niên	Cao	THPT	Độc thân	Không
Cao tuổi	Cao	Đại học	Đã ly hôn	Có
Trẻ	Thấp	THPT	Độc thân	Không
Trung niên	Trung bình	Sau ĐH	Đã kết hôn	Có

Quyết định Mua xe là "Có" hoặc "Không" phụ thuộc vào 4 yếu tố:

- *Độ tuổi,*
- *Thu nhập,*
- *Học vấn,*
- *Tình trạng hôn nhân*

Cho bảng quan sát bên cạnh:

1.1. (3.0đ) Hãy xây dựng cây định danh cho bảng dữ liệu trên, sử dụng thuật giải Gini Impurity?

1.2. (1.0đ) Rút luật từ cây quyết định trên và cho biết quyết định Mua xe của một người ở độ tuổi = Trẻ, thu nhập = Cao, Học vấn = THPT, tình trạng hôn nhân = Độc thân?

Câu 2. (3,0 điểm) *Biểu diễn và suy luận tri thức*

Cho các ký hiệu và luật dẫn như sau:

a: Trời mưa; b: Đường trơn; c: Mang ô; d: Đi bộ; e: Mang áo mưa; f: Không bị ướt; p: Đến nơi an toàn

- ***Luật 1****: Nếu trời mưa (a), thì đường trơn (b): $a \rightarrow b$*
- ***Luật 2****: Nếu trời mưa (a) và mang ô (c), thì không bị ướt (f): $a \wedge c \rightarrow f$*
- ***Luật 3****: Nếu trời mưa (a) và mang áo mưa (e), thì không bị ướt (f): $a \wedge e \rightarrow f$*
- ***Luật 4****: Nếu không bị ướt (f) và đi bộ (d), thì đến nơi an toàn (p): $f \wedge d \rightarrow p$*

Cho tập giả thiết: Trời mưa (a), Đã mang ô (c), Đi bộ (d). Sử dụng thuật toán Suy diễn tiến chứng minh một người sẽ "đến nơi an toàn" (p)?

Câu 3. (3,0 điểm) *Phân loại Naive Bayes (Naive Bayes classification)*

Cho bảng quan sát về hình thái của một loài là X hay Y thông qua tính trạng như sau:

STT	Lông	Số chân	Kích thước	Âm thanh	Loài
1	Nâu	4	Nhỏ	Có	X
2	Đen	2	Lớn	Không	X
3	Đen	4	Nhỏ	Có	X
4	Nâu	4	Nhỏ	Có	X
5	Đen	4	Nhỏ	Có	Y
6	Nâu	2	Lớn	Không	Y
7	Nâu	2	Lớn	Không	Y
8	Nâu	2	Nhỏ	Có	Y

Hãy cho biết khả năng cá thể sau thuộc về loài nào dựa vào tính trạng: màu lông = đen, số chân = 4, kích thước = lớn, Âm thanh = có?

Câu 4. (1,0 điểm) *Mạng Nơ ron nhân tạo*

*Hãy xác định kích thước đầu ra của Layer 2, kích thước của đầu vào là 96*27*27*

```
from torch import nn
class ImageClassifier(nn.Module):
    def __init__(self,num_class):
        super().__init__()
        self.model = nn.Sequential(
            # Layer 2
            nn.Conv2d(96, 256, kernel_size=(5, 5), padding=(2, 2)),
            nn.ReLU(),
            nn.BatchNorm2d(256),
            nn.MaxPool2d(3, 2),
        )
```